數 B 第九章　指數函數與對數函數

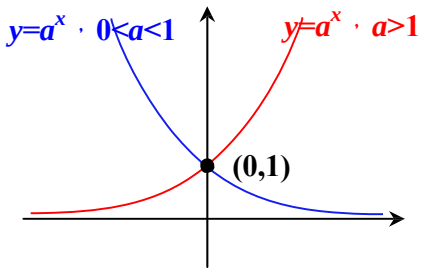
焦點 1　指數與指數運算

定義	(1)自然數指數：$a\in R$，$n\in N$，$a^n=\underbrace{a\cdot a\cdots\cdots a}_{n個}$。 (2)零指數：$a\in R$，$a\neq 0$，則 $a^0=1$。（註：0^0 無意義） (3)負整數指數：$a\in R$，$a\neq 0$，$n\in N$，則 $a^{-n}=\dfrac{1}{a^n}$。 (4)有理數指數：$a>0$，$n\in N$，則 $a^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a}$。
指數的注意事項	指數為分數或無理數時，底數不得為負。如：$(-\dfrac{1}{8})^{\frac{1}{3}}$、$(-\dfrac{1}{2})^{\sqrt{2}}$ 無意義。
基本指數律	(1) $a^{m+n}=a^m\cdot a^n$ (加)　(2) $a^{m-n}=\dfrac{a^m}{a^n}$ (減)　(3) $a^{mn}=(a^m)^n$ (乘) (5) $(\dfrac{a}{b})^n=\dfrac{a^n}{b^n}$；$(ab)^n=a^n\cdot b^n$(配) 口訣：加、減、乘、配。

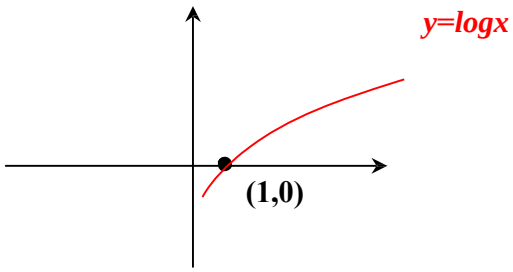
焦點 2　對數與對數運算

定義	當 $10^x=b$ 時，以符號 $\log_{10}b$ 表示 x，$\log_{10}b$ 稱為以 10 為底數 b 的對數，其中 b 稱為真數（$b>0$）；即 $10^x=b\Leftrightarrow x=\log_{10}b$。 **註：**以 10 為底數 b 的對數稱為**常用對數**，將 $\log_{10}b$ 簡寫成 $\log b$。
基本公式	若 $b>0$ 則： (1) $\log 1=0$　(2) $\log 10=1$　(3) $10^{\log b}=b$。
運算公式	若，$x>0$，$y>0$ 則： (1) $\log x+\log y=\log xy$ (加)　(2) $\log x-\log y=\log\dfrac{x}{y}$ (減) (3)$k\cdot\log x=\log x^k$ (乘) 口訣：加、減、乘。
換底公式	若底數＞0，底數≠1，真數＞0 則： (1) $\log_a r=\dfrac{\log_b r}{\log_b a}$（其中 $b>0$，$b\neq 1$） (2) $\log_a b=\dfrac{1}{\log_b a}$（倒數律） (3) $\log_a b\cdot\log_b c\cdot\log_c d=\log_a d$（連鎖律）
輔助公式	$x^{\log_a y}=y^{\log_a x}$（互換律）

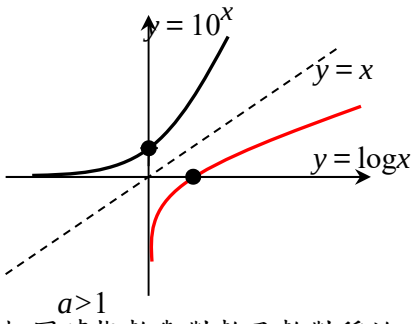
焦點 3　指數函數的圖形

指數函數	設 $a>0$，$a\neq 1$，$x\in R$，則 $y=f(x)=a^x$ 是以 a 為底之指數函數。
指數函數圖形	 當底數 a 為倒數時，兩圖形對稱於 y 軸。
指數函數圖形的性質	(1)　$y=a^x$ 恆在 x 軸上方；即 $x\in R, a^x>0$ (2)　$y=a^x$ 恆過點 $(0,1)$ ；即 $a^0=1$ (3)　增減性 ①　$a>1, y=a^x$ 往右上升 即 $a>0, \alpha<\beta \Leftrightarrow a^\alpha<a^\beta$ ②　$0<a<1, y=a^x$ 往右下降 即 $0<a<1, \alpha<\beta \Leftrightarrow a^\alpha>a^\beta$ (4)　$y=a^x$ 圖形具凹向上性 即 $\frac{1}{2}(a^\alpha+a^\beta)\geq a^{\frac{\alpha+\beta}{2}}$

焦點 4　對數函數的圖形

對數函數	設 $x>0$，則 $y=f(x)=\log x$ 是以 10 為底之對數函數。
對數函數圖形	
對數函數圖形的性質	(1)　$y=\log x$ 恆在 y 軸右側 即 $\log x$ 有意義 $\Rightarrow x>0$ (2)　$y=\log x$ 恆過 $(1,0)$ (3)　增減性 $y=\log x$ 往右上升 即 $a>1, \alpha<\beta \Leftrightarrow \log\alpha<\log\beta$ (4)　凹口方向 ① $y=\log x$ 圖形具凹向下性 即 $\dfrac{\log\alpha+\log\beta}{2}\le\log(\dfrac{\alpha+\beta}{2})$ (5)　$y=10^x$ 與對數函數 $y=\log x$ 其圖形對稱於直線 $y=x$。

焦點 5　指數與對數函數的圖形特性

指對數函數圖形	 底數相同時指數與對數函數對稱於 $y=x$

焦點 6　函數的對稱與平移

對稱圖形的作法	(1)關於 $\boldsymbol{x}$ 軸的對稱 (鏡射) 圖形的求法：以 $-\boldsymbol{y}$ 代替 y . (2)關於 $\boldsymbol{y}$ 軸的對稱 (鏡射) 圖形的求法：以 $-\boldsymbol{x}$ 代替 x . (3)關於原點的對稱 (鏡射) 圖形的求法：以 $-\boldsymbol{x}$ 代替 x ， 以 $-\boldsymbol{y}$ 代替 y . (4)關於直線 $\boldsymbol{y=x}$ 的對稱 (鏡射) 圖形的求法： 以 $\boldsymbol{x}$ 代替 $\boldsymbol{y}$ ， 以 $\boldsymbol{y}$ 代替 $\boldsymbol{x}$. (5)看到 $y = f(\lvert x\rvert)$ 表示圖形本身對稱 y 軸。 如：$y=2^x$ 與 $y=2^{-x}$ 對稱於 y 軸； $y=2^{\lvert x\rvert}$ 本身於 y 軸。 (6)將 $y=f(x)$ 向右移 h，上移 k 的求法：以 $x-\boldsymbol{h}$ 代替 x, 以 $y-\boldsymbol{k}$ 代替 y . 如：$y=20^x$ 向右移 1，上移 2 的函數為 $y-2=20^{x-1}$。

焦點 7　指數對數的應用

金融上的應用 (定存)	1.單利與複利：設本金是 P，一期的利率是 r，每期計息一次， (1)若以單利計算： n 年後的本利和＝$P(1+nr)$ (2)若以複利計息：n 年後的本利和＝$P(1+r)^n$ 註：若年利率為 12%，每個月計息一次則一期的利率為 $\frac{12}{12}\%=1\%$ ，每半年計息一次則一期的利率為 $\frac{12}{2}\%=6\%$ 依此類推。
金融上的應用 (零存整付)	單利與複利：設本金是 P，一期的利率是 r，每期計息一次， (1)若以單利計算： n 年後的本利和＝$P(1+r)+P(1+2r)+\cdots+P(1+nr)$ (2)若以複利計息：n 年後的本利和＝$P(1+r)+P(1+r)^2+\cdots+P(1+r)^n$
e(尤拉數)的定義	n 為正整數，當 n 非常大的時候 $(1+\frac{1}{n})^n$ 非常接近一個定數，該定數稱為 e，計算得到 e＝2.718281828…是一個無理數。
自然對數	以 e 為底的對數 $\log_e x$ 稱為自然對數，簡寫成 $\ln x$

焦點 7　其他的應用

成長函數	形如 $f(x)=c\cdot a^x$ 的函數稱為成長函數，其中常數 $c(c>0)$ 稱為 $f(x)$ 在 $x=0$ 的初始值（ $c=f(0)$ ）， (1)當 $a>1$ 時，a 稱為生長因子。 (2)當 $0<a<1$ 時，a 稱為衰變（ 蛻變 ）因子。
地震能量	設 $E(r)$ 是地震時所散發出來的“相對能量程度”，用地震芮氏規模來衡量地震的強度 r ，定義為：$\log E(r)=11.8+1.5M$ 。
半衰期 T	放射性物質的質量 $M(t)$ 會隨著時間的前進而減少，$M_0=M(0)$ 為原質量，T 為該物質的半衰期，則 $M(t)=M_0(\frac{1}{2})^{\frac{t}{T}}$ 。 註：半衰期 T 指的是該物質會經過一個固定的時間 T 後，質量變成原來的一半。
音量	量度聲音大小的單位是 dB（分貝），計算公式是 dB 值＝$=10\log\frac{I}{I_0}$，其中 I 是聲音強度，I_0 是固定值。